Bache 0

PROPUESTA DE PROYECTO · HITO 1

Bache 0

Del reporte ciudadano a la **decisión municipal**: cada bache, con foto, ubicación y prioridad, en un solo mapa.



EQUIPO BACHE 0

Henríquez, Elías · Mansilla, Bastian · Ojeda, David

Prof. Carlos Muñoz S.

Santiago, 20 de septiembre de 2026

UNIVERSIDAD MAYOR

Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología
Escuela de Ingeniería Civil en Computación e Informática
Arquitectura de Desarrollo (Móvil y Web) · INGT1003-001

RESUMEN EJECUTIVO

Lo esencial en un minuto

LA PROMESA

Para las **municipalidades** que no ven con claridad el deterioro vial de su comuna, **Bache 0** entrega una plataforma web que centraliza reportes ciudadanos georreferenciados y los convierte en un **mapa de calor** para priorizar reparaciones.

+500 mil
baches estimados en Santiago (24 Horas, 2024)

4
tipos de organismos pueden ser responsables de una misma calle (Autofact, 2025)

2
experiencias: móvil para el ciudadano, escritorio para el municipio

360 HH
de esfuerzo estimado para llegar al MVP en 12 semanas

PROBLEMA

Los reportes viales llegan por canales dispersos, sin ubicación exacta ni criterio común. Nadie puede priorizar bien.

SOLUCIÓN

El ciudadano reporta en 3 pasos desde su teléfono. El municipio ve todo en un panel con mapa de calor.

DECISIÓN TÉCNICA

Web de página única (React + Vite), back-end Node.js + Express, PostgreSQL y tres capas. Visión artificial: en evaluación.

Contenido

Resumen ejecutivo 2
1. Introducción 3
2. El problema y su evidencia 3
3. La solución: Bache 0 4
4. Arquitectura de información 5
5. Arquitectura de software 6
Caso de uso: registrar un bache 7
6. Tecnologías: decisiones y costos asumidos 8–9
7. Prototipo 10
8. Plan, esfuerzo y proyección 11
9. Conclusión 12
Bibliografía 12
Anexos (A. Flujo de navegación · B. Diagrama detallado · C. Uso de IA) 13–14

1 · INTRODUCCIÓN

Un bache no es el problema. La información dispersa sí.

Las calles deterioradas dañan vehículos y generan riesgo. Pero lo que frena su reparación es que el reporte llega incompleto, por canales distintos y sin criterio para priorizar. Bache 0 transforma ese reporte en un dato útil para decidir.

2 · EL PROBLEMA Y SU EVIDENCIA

Qué dicen los datos

+500.000

baches estimados en Santiago, con empeoramiento tras las lluvias. Cifra atribuida a la agrupación Automovilistas Furiosos (24 Horas, 2024).

Daños

Neumáticos, llantas y amortiguadores dañados, además de maniobras evasivas que elevan el riesgo (La Tercera, 2024).

Accidentes

Conchalí (agosto 2026) y Maipú (septiembre 2025) registran casos documentados (Chilevisión Noticias, 2026; Meganoticias, 2025).

Responsables

Depende del tipo de vía: municipalidades, Minvu, Dirección de Vialidad o concesionarias (Autofact, 2025).

Por qué se pierde información



Fragmentación del reporte vial. Elaboración propia a partir de Autofact (2025).

A quién le duele

- **Ciudadano:** quiere reportar rápido, sin trámites largos ni saber qué organismo corresponde.
- **Municipio:** necesita datos ubicables y comparables para decidir dónde intervenir primero.

Qué hacen hoy (nuestra competencia real)

Canales dispersos y plataformas comunitarias como SOSAFE, que insisten en identificar al responsable y aportar buenos antecedentes (SOSAFE, 2026). Bache 0 parte del reporte ya georreferenciado y orientado a la gestión municipal.

3 · LA SOLUCIÓN

Dos experiencias, una sola fuente de verdad

Bache 0 es una plataforma web que conecta lo que se ve en terreno con lo que se decide en la oficina.

Móvil

Módulo ciudadano

«Reporto un bache en menos de un minuto.»

- Foto del desperfecto
- Ubicación automática por GPS
- Formulario breve: gravedad, flujo de la vía, cercanía a colegios u hospitales, descripción
- Solo desde teléfono: el usuario debe estar en el lugar

Escritorio

Panel municipal

«Veo dónde se concentran los problemas y decido.»

- Dashboard con indicadores
- Lista de reportes con estado y severidad
- Mapa de reportes y **mapa de calor**
- Solo desde computador: análisis espacial masivo

El recorrido, en cuatro pasos

1 · CAPTURA
Foto + GPS desde el teléfono

→

2 · CONTEXTO
Formulario de antecedentes

→

3 · PRIORIDAD
Reglas de negocio + visión artificial
(en evaluación)

→

4 · DECISIÓN
Panel y mapa de calor municipal

Qué entra en el MVP

- Reporte móvil: foto, ubicación, formulario, envío
- Panel: consulta, mapa y mapa de calor
- Priorización por reglas de negocio; visión artificial según el resultado de su evaluación

Qué queda fuera

- Ejecutar la reparación
- Reemplazar procesos administrativos del municipio
- Decidir por la municipalidad: Bache 0 informa, el municipio decide

MÁS QUE UNA FOTO

Cada reporte incluye datos de contexto (flujo vehicular, cercanía a infraestructura crítica, tipo de vía) que permiten ordenar por impacto, no solo por orden de llegada.

4 · ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

Cada usuario ve solo lo que necesita

El producto se organiza en dos entornos separados. Las secciones usan el vocabulario del usuario, no el del sistema.

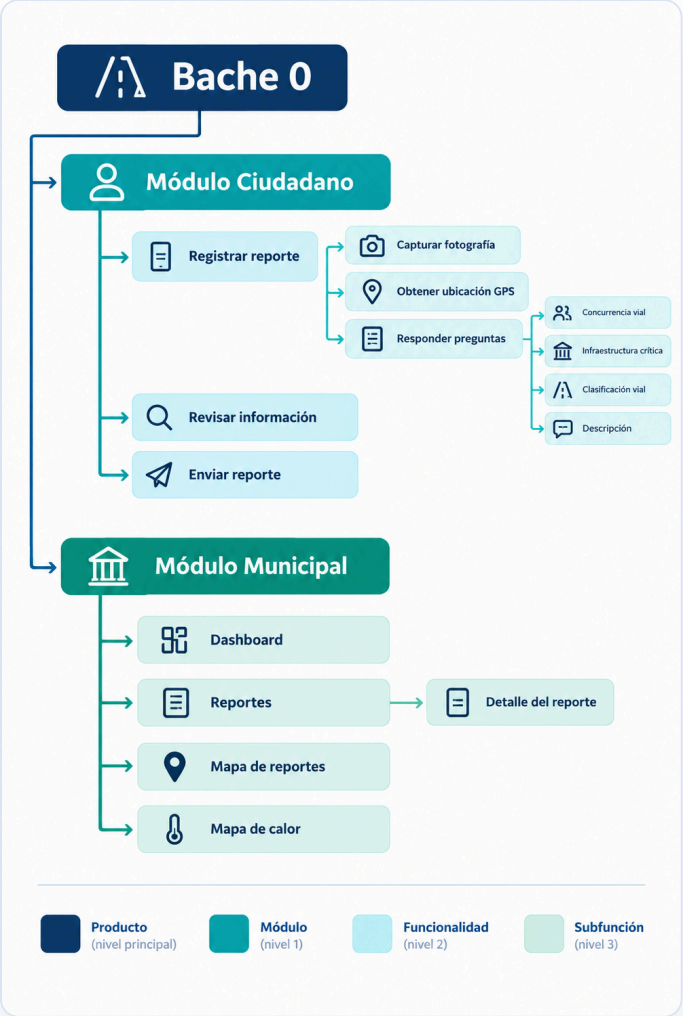


Figura 1. Mapa del producto. Elaboración propia.

Ciudadano · lineal

Una sola tarea: **registrar un reporte**. Tres pasos (foto, ubicación, detalles) y una confirmación con número de folio y prioridad. Menos fricción, más reportes completos.

Municipio · plano

Desde el **dashboard** se llega en un clic a la lista de reportes, al detalle de cada uno, al mapa de reportes y al mapa de calor.

Jerarquía en 4 niveles

Producto · Bache 0

Módulo · Ciudadano / Municipal

Funcionalidad · Reportar, Dashboard…

Subfunción · GPS, foto, filtros…

DECISIÓN DE DISEÑO

El panel municipal se restringe a escritorio y el módulo ciudadano a teléfono. El reporte exige estar en el lugar del bache; el análisis, en cambio, exige pantalla grande. El flujo de navegación completo está en el **Anexo A**.

5 · ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Cliente-servidor en tres capas

Dos clientes web hablan por HTTPS con un servidor que separa interfaz, reglas y datos. Así cada parte puede cambiar sin romper las otras.

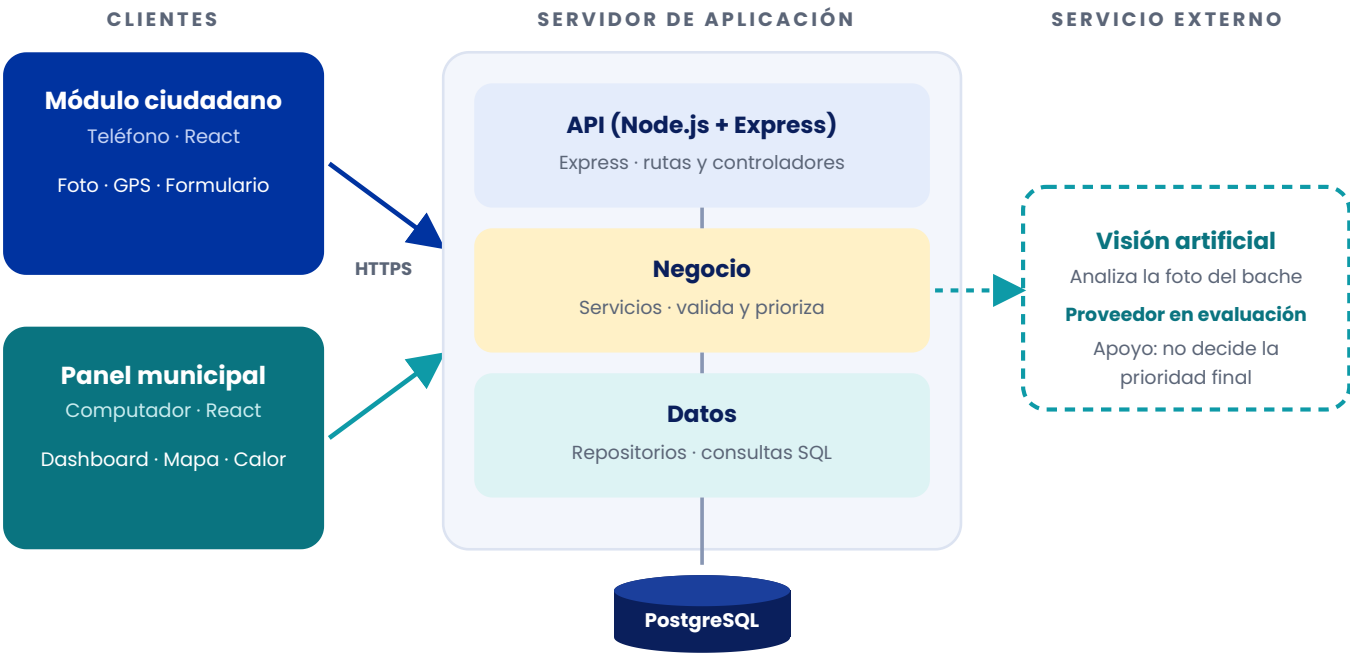


Figura 2. Arquitectura propuesta de Bache 0. Versión detallada en el Anexo B. Elaboración propia.

Presentación / API

Rutas, controladores y middlewares de Express reciben las solicitudes (por ejemplo `POST /api/v1/reportes`) y las derivan. **Sin reglas de negocio.**

Negocio

Los servicios validan el reporte y combinan gravedad, flujo, cercanía a infraestructura crítica, tipo de vía, ubicación y, si se incorpora, el análisis de la foto. **Sin SQL.**

Datos

Los repositorios son la única capa que guarda y consulta en PostgreSQL. **Las consultas viven solo aquí.** Simulada en el prototipo del Hito 1.

Alcance en Hito 1: el prototipo implementa el front-end con datos simulados. Servidor y persistencia se construyen en el Hito 2; la visión artificial sigue en evaluación.

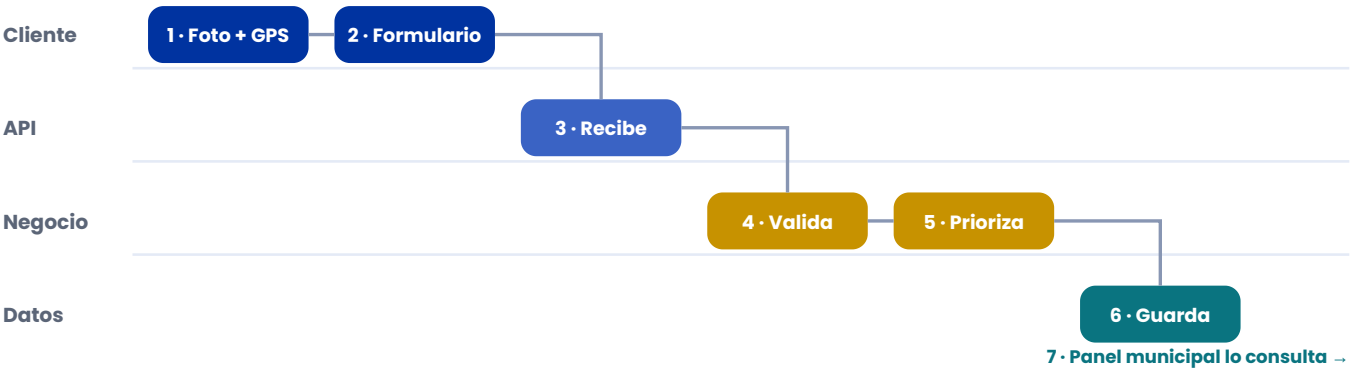
5.1 · CASO DE USO PRINCIPAL

Registrar un bache: qué hace cada capa

El mismo reporte atraviesa las tres capas, cada una con una responsabilidad distinta.

#	Capa	Qué ocurre
1	Cliente	**Captura.** El ciudadano toma la foto y autoriza el GPS; el navegador obtiene las coordenadas con la API de geolocalización.
2	Cliente	**Contexto.** Completa gravedad, concurrencia de la vía, cercanía a infraestructura crítica, clasificación vial y descripción.
3	API	**Envío.** La interfaz manda foto, coordenadas y antecedentes al servidor con `POST /api/v1/reportes`; el controlador los recibe.
4	Negocio	**Validación.** Comprueba que los datos requeridos estén completos y, si se incorpora, consulta el servicio de visión artificial (en evaluación).
5	Negocio	**Prioridad.** Combina el formulario, la ubicación y, si existe, el análisis de la foto para asignar la prioridad según reglas del sistema.
6	Datos	**Persistencia.** El reporte procesado se guarda en la base de datos.
7	Datos → Panel	**Disponibilidad.** El panel municipal solicita los reportes y los muestra en dashboard, mapa y mapa de calor.

Así se ve el flujo en el tiempo



6 · TECNOLOGÍAS

Decisiones tecnológicas, con su costo a la vista

Para cada decisión comparamos dos candidatos con criterios propios, elegimos uno y escribimos la desventaja que asumimos.

Decisión 1 · Front-end: React + Vite frente a Vue + Vite

Criterio	React + Vite	Vue + Vite
Experiencia del equipo	**Ya usado en el prototipo**	Sin uso previo en el proyecto
Ecosistema y documentación	Amplio	Amplio
Interfaz web móvil	Sí	Sí
Costo de licencia	Gratuito	Gratuito
Coherencia con lo construido	**Directa**	Requiere adaptación
Decisión	**Seleccionada**	Descartada

Tabla 1. React (s. f.), Vite (s. f.) y Vue.js (s. f.). Elaboración propia.

DESVENTAJA ASUMIDA

React no impone una estructura de proyecto: el equipo debe mantener sus propias convenciones para organizar componentes, páginas y lógica. **Se revisa** si crece la complejidad del front-end.

Decisión 2 · Back-end: Node.js + Express frente a Java + Spring Boot

Criterio	Node.js + Express	Java + Spring Boot
Curva de aprendizaje	**Un solo lenguaje (JavaScript) en todo el stack**	Segundo lenguaje que aprender
Ecosistema y soporte	Amplio	**Muy amplio y maduro**
API REST con JSON para clientes web	Sí	Sí
Costo de licencia	Gratuito	Gratuito
Coherencia con lo construido	**Comparte lenguaje con el front-end**	Obliga a separar equipos y herramientas
Decisión	**Seleccionada**	Descartada

Tabla 2. Express (s. f.) y Spring (s. f.). Aquí gana Spring Boot en ecosistema; decidimos por curva de aprendizaje y coherencia. Elaboración propia.

DESVENTAJA ASUMIDA

Express tampoco impone estructura: la separación en capas depende de la disciplina del equipo, y JavaScript no tiene tipado estático, así que cada entrada debe validarse con cuidado. **Se verifica** en cada revisión de código: ningún controlador con lógica de negocio ni consultas SQL.

6 · TECNOLOGÍAS (CONTINUACIÓN)

Decisión 3 · Base de datos: PostgreSQL frente a MongoDB

Criterio	PostgreSQL	MongoDB
Encaje con los datos (municipalidades, usuarios, reportes)	**Relacional, con claves y relaciones claras**	Documental; las relaciones son menos naturales
Consultas por zona para el mapa de calor	**Agrupar y filtrar con SQL**	Posible, con otro modelo de consulta
Flexibilidad ante cambios de esquema	Menor	**Mayor**
Costo de licencia	Gratuito	Gratuito
Coherencia con lo construido	**Ya conectado en la capa de datos**	Obligaría a rehacerla
Decisión	**Seleccionada**	Descartada

Tabla 3. PostgreSQL Global Development Group (s. f.) y MongoDB (s. f.). Elaboración propia.

DESVENTAJA ASUMIDA

El esquema es más rígido: cada cambio del modelo exige una migración. Se mitiga con un script de creación reproducible (`db/schema.sql`). **Se revisa** si el modelo cambia con frecuencia.

Decisión 4 · Renderizado: aplicación de página única (SPA)

Las interacciones son formularios, consulta de reportes, mapas y cambio entre vistas, y una SPA evita recargar la página en cada paso del reporte en terreno. **Desventaja asumida:** la primera carga es más pesada; se mitiga dividiendo el código por vistas. **Se revisa** si el rendimiento en móvil resulta insuficiente.

Pendiente de decidir · Visión artificial

En evaluación

Aún no elegimos proveedor. Evaluamos **Hugging Face**, que ofrece inferencia y clasificación de imágenes (Hugging Face, s. f.), frente a **servicios comerciales**. Se decidirá con pruebas durante el servidor, según integración, control del modelo, costo, latencia y disponibilidad. Cualquier opción implica depender de un servicio externo, y la visión artificial **no decide la prioridad final**: eso lo hacen las reglas de negocio.

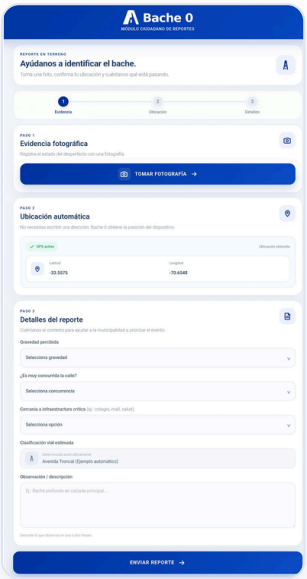
Resumen: qué asumimos y cuándo lo revisamos

Decisión	Desventaja asumida	Se revisa si…
React + Vite	Convenciones propias de estructura	Crece la complejidad del front-end
Node.js + Express	Las capas dependen de nuestra disciplina	Una revisión detecta mezcla de capas
PostgreSQL	Esquema rígido y migraciones	El modelo cambia con frecuencia
SPA	Primera carga más pesada	El rendimiento móvil es insuficiente
Visión artificial	Dependencia externa (por definir)	Se completen las pruebas de evaluación

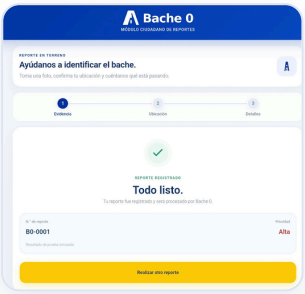
7 · PROTOTIPO NAVEGABLE

Ya se puede recorrer

Prototipo en React + Vite con pantallas encadenadas y datos de ejemplo del dominio. Ubicaciones, folios, fechas y estados son simulados.



Paso 1–3. Foto, ubicación y detalles



Confirmación. Folio y prioridad

Ciudadano

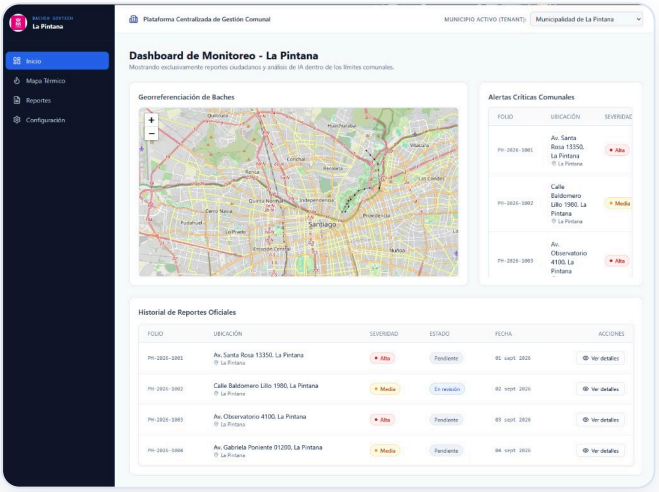
Flujo de 3 pasos pensado para uso en terreno.



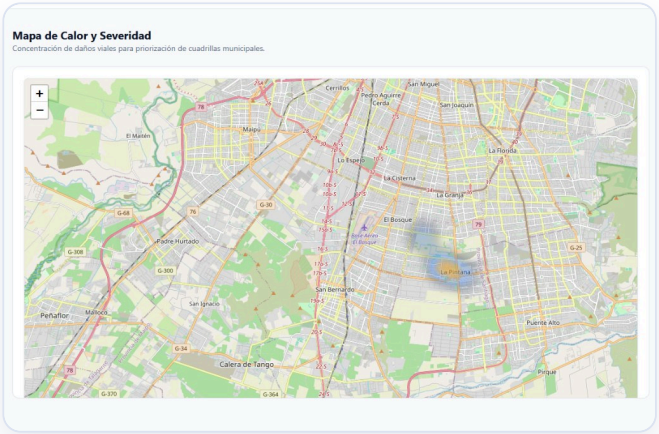
Acceso ciudadano: código QR para abrir desde el teléfono

Se accede desde el teléfono; el panel municipal queda reservado a escritorio.

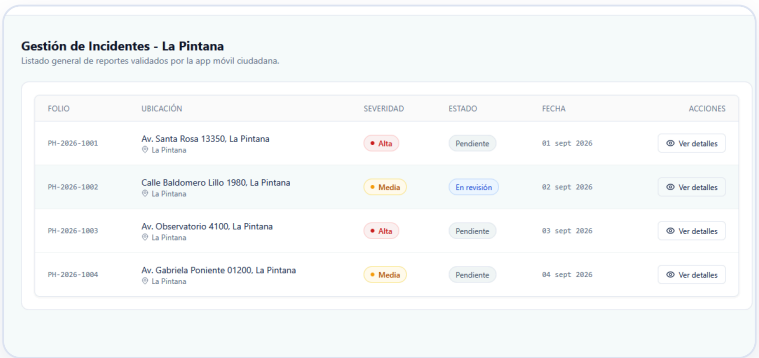
Panel municipal



Dashboard de monitoreo con mapa y reportes recientes



Mapa de calor: dónde se concentran los reportes

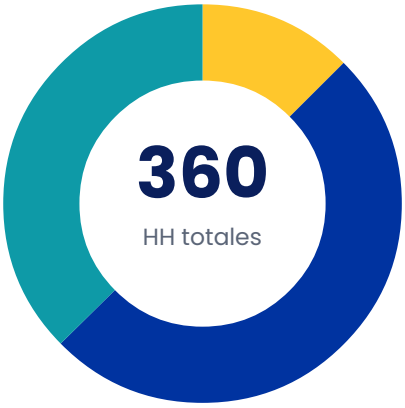


Gestión de incidentes: severidad, estado y fecha de cada reporte

8 · PLAN, ESFUERZO Y PROYECCIÓN

360 horas-hombre para llegar a un MVP funcional

Estimación del equipo de tres integrantes, medida en horas-hombre (HH) y no en dinero. Las tareas se ejecutan en paralelo.



- **Hito 1 · 45 HH** (12,5 %)
  Problema, propuesta, arquitectura de información, prototipo, documento y presentación
- **Hito 2 · 180 HH** (50 %)
  API REST, PostgreSQL, back-end por capas, recursos de reportes y usuarios, pruebas y seguridad básica
- **Hito 3 · 135 HH** (37,5 %)
  Integración, visión artificial, reglas de prioridad, validaciones, despliegue, manual y demo

Ruta de hitos

1	2	3
Propuesta	**Back-end**	**Producto**
21–23 sep	2–6 nov	30 nov – 4 dic
30 % de la nota	35 % de la nota	35 % de la nota
Entregado	API + datos persistentes	Todo integrado y funcionando

Beneficio esperado

- **Ciudadano:** un canal simple para avisar desde el lugar del bache.
- **Municipio:** una vista centralizada que muestra dónde se concentran los reportes.

Hacia dónde puede crecer

- Seguimiento del estado de cada reporte
- Historial de reparaciones
- Integración con bases de datos municipales y capas territoriales

Las 12 semanas son duración calendario estimada; las 360 HH son esfuerzo total (≈ 10 HH semanales por integrante). Se reajusta según pruebas y complejidad de las integraciones.

9 · CONCLUSIÓN

Una base clara para construir

Problema
Reportes viales dispersos y sin estructura que impiden priorizar.

Propuesta
Reporte móvil en 3 pasos y panel municipal con mapa de calor.

Base técnica
Tres capas, React + Vite, Node.js + Express y PostgreSQL. Visión artificial en evaluación.

En este hito definimos qué construir y por qué: separamos la experiencia del ciudadano de la del municipio, cada una adaptada a su contexto de uso, y fijamos una arquitectura que ordena responsabilidades y deja los costos de cada tecnología explícitos.

El prototipo valida la experiencia del front-end con datos simulados. Back-end y persistencia son el foco del Hito 2; la visión artificial sigue en evaluación. Todo está dimensionado en 360 HH.

Aprendimos que conviene fijar primero el problema, los usuarios y la arquitectura, y recién después la tecnología.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias (APA, 7.ª edición)

24 Horas. (2024, 24 de junio). *Los baches más impresionantes de Santiago: hay más de 500 mil*. Televisión Nacional de Chile. https://www.24horas.cl/actualidad/nacional/los-baches-mas-impresionantes-de-santiago-hay-mas-de-500-mil

Autofact. (2025, 2 de junio). *Hoyos en la calle: ¿Qué hacer ante emergencias?* https://www.autofact.cl/blog/mi-auto/emergencias/hoyos-en-la-calle

Chilevisión Noticias. (2026, 19 de agosto). *Chile a medias: gigantescos baches empeoraron tras las lluvias y ponen en peligro a vecinos de Conchalí*. https://www.chilevision.cl/noticias/reportajes/chile-a-medias-gigantescos-baches-empeoraron-tras-las-lluvias-y-ponen-en-peligro-a-vecinos-de-conchali/

Express. (s. f.). *Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. https://expressjs.com/

Hugging Face. (s. f.). *Image classification*. Hugging Face Documentation. https://huggingface.co/docs/inference-providers/tasks/image-classification

La Tercera. (2024, 25 de junio). *¿Puedo demandar si mi auto sufre daños por culpa de los hoyos en las calles?* MT Online. https://www.latercera.com/mtonline/noticia/puedo-demandar-si-mi-auto-sufre-danos-por-culpa-de-los-hoyos-en-las-calles/6NH5IHMWRFDULDQF24HMIBYH24/

Meganoticias. (2025, 26 de septiembre). *Maipú: Hoyos provocan accidente en sector El Rosal y La Farfana*. https://www.meganoticias.cl/nacional/500241-maipu-hoyos-accidente-el-rosal-la-farfana-brk-26-09-2025.html

MongoDB. (s. f.). *What is MongoDB?* MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/docs/manual/introduction/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *About PostgreSQL*. https://www.postgresql.org/about/

React. (s. f.). *Your first component*. https://react.dev/learn/your-first-component

SOSAFE. (2026, 10 de agosto). *Baches tras la lluvia: cómo reclamar y que el reclamo sirva*. https://blog.sosafeapp.com/baches-tras-la-lluvia-como-reclamar-y-que-el-reclamo-sirva/

Spring. (s. f.). *Spring Boot*. https://spring.io/projects/spring-boot

Vite. (s. f.). *Getting started*. https://vite.dev/guide/

Vue.js. (s. f.). *Introduction*. https://vuejs.org/guide/introduction

ANEXOS

Anexo A · Flujo de navegación

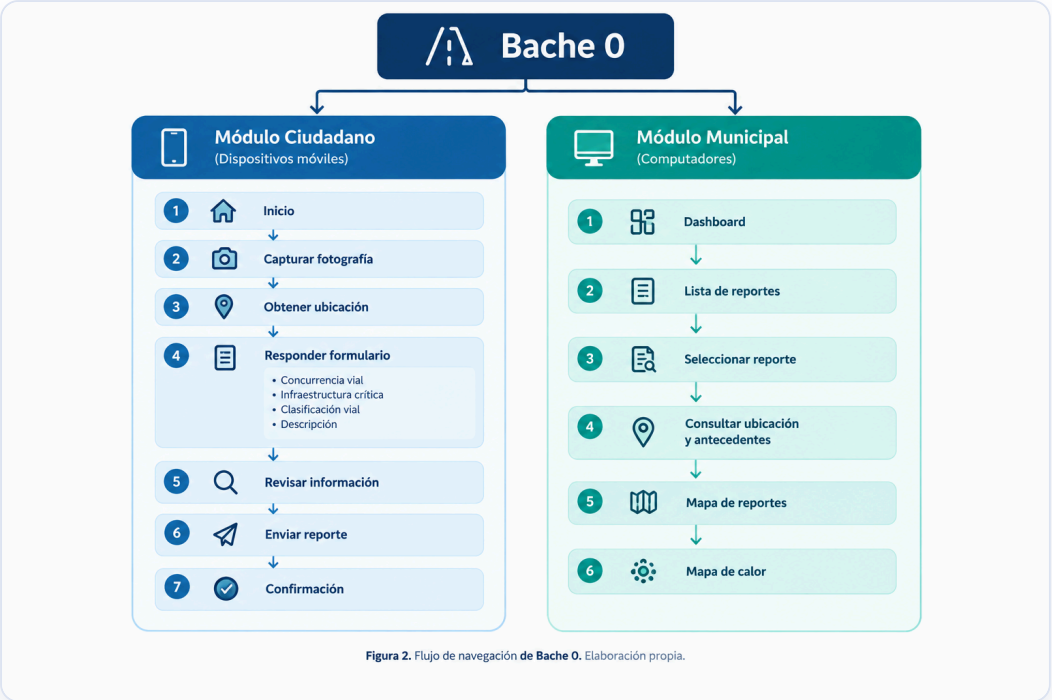


Figura 2. Flujo de navegación **de Bache 0.** Elaboración propia.

Figura A1. Recorrido del módulo ciudadano (paso a paso) y del panel municipal (exploratorio). Elaboración propia.

Anexo B · Diagrama de arquitectura detallado

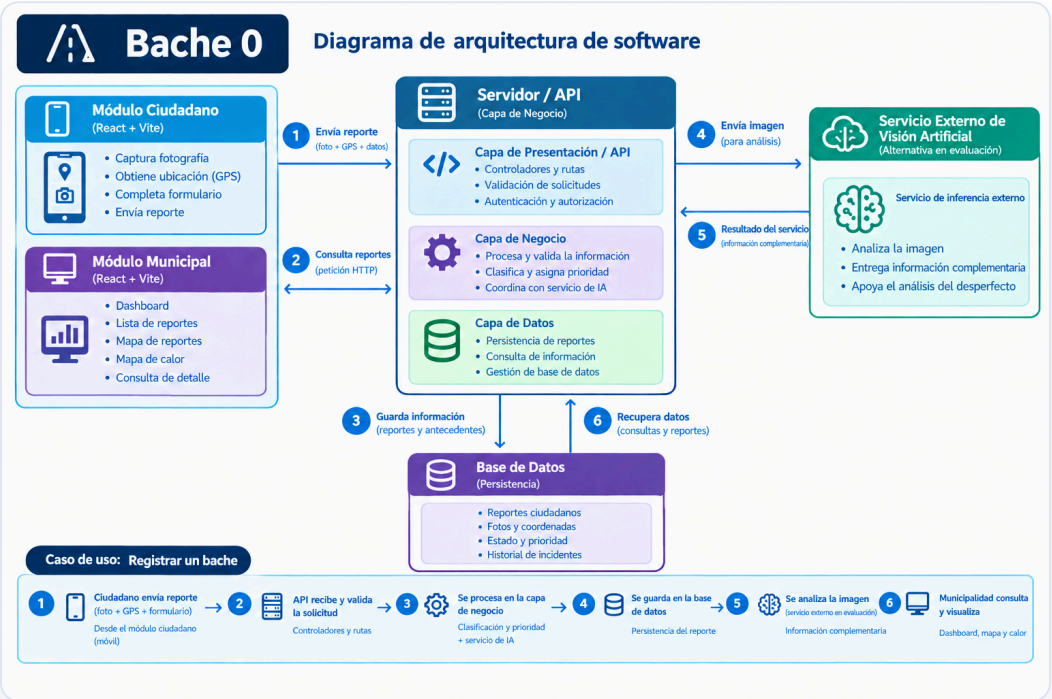


Figura B1. Arquitectura de software con casos de uso y capas. Elaboración propia.

ANEXO C

Declaración de uso de inteligencia artificial

Dónde se usó	Para qué	Cómo se verificó
Contexto y problema	Búsqueda y organización de antecedentes y noticias sobre desperfectos viales.	Contraste con las fuentes originales citadas en la bibliografía.
Redacción	Revisión y mejora del documento, incluida esta versión resumida.	Lectura del equipo y corrección de contenido.
Tecnologías	Comparación de alternativas tecnológicas.	Revisión contra la documentación oficial.
Diagramas	Propuestas visuales a partir de instrucciones del equipo.	Ajuste para reflejar la arquitectura definida.
Código front-end	Generación, estructuración y revisión de componentes, formularios, navegación e interacción en React + Vite.	Revisión y prueba del prototipo por los integrantes.

> La IA no reemplazó el análisis ni las decisiones del equipo. Problema, alcance, arquitectura y tecnologías son decisiones de los integrantes, y todos deben poder explicarlas y explicar el código entregado durante la defensa.